

# Factores clínicos y psicosociales asociados al control de crisis en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil

Paola Sánchez-Zapata, José F. Zapata-Berruecos

**Objetivo.** Identificar los factores clínicos y psicosociales de una cohorte colombiana de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil y su relación con el control de las crisis.

**Pacientes y métodos.** Estudio de cohortes retrospectivo de pacientes mayores de 14 años con diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil, con 12 meses de seguimiento en un programa de epilepsia, donde se evaluaron las características sociodemográficas y clínicas y la encuesta para la valoración de los condicionantes de recaída. Se realizó un análisis bivariado y multivariado mediante regresión logística binaria.

**Resultados.** Registros de historias clínicas entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016, donde se evaluó a 145 pacientes con diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil que cumplieron los criterios de selección. Los factores asociados al control de las crisis fueron: plan de salud, accesibilidad, actitudes personales, antecedente de consumo, farmacoresistencia y número mensual de crisis; de éstos, plan de salud, actitudes personales y número mensual de crisis persisten con significación estadística tras el análisis de regresión logística.

**Conclusión.** Los factores psicosociales no sólo influyen en el control de las crisis sino que, sumados con algunos factores clínicos, podrían explicar el 40% del control de las crisis en los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil y, por ende, influir en su pronóstico a largo plazo.

**Palabras clave.** Convulsiones. Epilepsia generalizada. Epilepsia mioclónica juvenil. Estudios epidemiológicos. Factores de riesgo. Factores socioeconómicos.

## Introducción

La epilepsia mioclónica juvenil (EMJ) es definida por la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) como un subgrupo de epilepsias generalizadas genéticas, caracterizada por sacudidas mioclónicas, que ocurren sin pérdida de la conciencia, predominan en las extremidades superiores y por lo general ocurren al despertar. Las crisis de ausencia y las crisis tónicoclónicas generalizadas pueden ocurrir en el 50-80% de los pacientes [1,2]. Afecta aproximadamente a 8,5 millones de personas en todo el mundo [3] y se considera la causa más común de crisis epilépticas de causa genética en personas con epilepsia [4]. La incidencia de EMJ se ha estimado en 1 de cada 100.000 personas, y su prevalencia en grandes cohortes se ha estimado en el 5-10% de todas las epilepsias y el 18% de las epilepsias idiopáticas generalizadas [5]. Un estudio ha indicado que el 45% de los pacientes con epilepsia que pasan de la atención pediátrica a la atención de adultos en el Reino Unido presenta el diagnóstico de EMJ [6].

Los pacientes generalmente recibirán atención médica después de un primer episodio de crisis to-

niclónicas generalizadas, donde se expone la existencia de crisis mioclónicas, especialmente después del despertar, que han estado presentes durante bastante tiempo y generalmente se han pasado por alto [7]. A pesar de su diagnóstico tardío, clásicamente se ha considerado que presenta una adecuada respuesta a los fármacos apropiados [8]; sin embargo, los pacientes con frecuencia requieren terapia durante toda su vida para permanecer libres de crisis, y en las ocasiones en las que se retira el tratamiento, la tasa de recaída puede ser tan alta como del 91% [9]; incluso algunos podrían presentar epilepsia farmacoresistente [10], la cual es definida por la ILAE como el fracaso de dos esquemas adecuados de fármacos antiepilépticos tolerados y apropiadamente elegidos [11].

Cuando se logra el control de las crisis, se le permite al paciente incorporarse a las actividades de la vida diaria, evitando traumatismos, accidentes o la posible interferencia de las crisis en las actividades laborales y sociales [12,13]. Los estudios sobre las características particulares de la EMJ, aunque históricamente se ha considerado un síndrome benigno, demuestran que cuando se la compara con otros

Escuela de Graduados; Universidad CES (P. Sánchez-Zapata, J.F. Zapata-Berruecos). Instituto Neurológico de Colombia (J.F. Zapata-Berruecos). Medellín, Colombia.

### Correspondencia:

Dra. Paola Sánchez Zapata.  
Doctorado en Ciencias de la Salud.  
Escuela de Graduados. Universidad CES. Medellín, Colombia.

### E-mail:

paola.sanchez.zapata@gmail.com

### Agradecimientos:

Al Instituto Neurológico de Colombia y al grupo interdisciplinario del servicio de epilepsia, por el apoyo en los proyectos de investigación.

### Aceptado tras revisión externa:

25.09.19.

### Cómo citar este artículo:

Sánchez-Zapata P, Zapata-Berruecos JF. Factores clínicos y psicosociales asociados al control de crisis en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. Rev Neurol 2019; 69: 453-60. doi: 10.33588/rn.6911.2019305.

© 2019 Revista de Neurología

tipos de epilepsia, su pronóstico social a largo plazo es más pobre que el esperado [12,14]. En el presente trabajo se buscó identificar los factores clínicos y psicosociales de una cohorte colombiana de pacientes con EMJ y su relación con el control de crisis en un centro de referencia de la ciudad de Medellín, Colombia, lo cual permitirá influir en el control de una patología que, por definición, tiene una respuesta adecuada a los fármacos antiepilépticos.

## Pacientes y métodos

Estudio de cohortes retrospectivo, donde se examinó un archivo de registros de pacientes con diagnóstico de epilepsia generalizada, atendidos entre diciembre de 2014 y noviembre de 2016, y tratados como mínimo durante un año por neurólogos especialistas en epilepsia del Instituto Neurológico de Colombia, centro especializado en entidades neuroquirúrgicas, con especial tradición en el manejo de la epilepsia y centro de referencia para esta patología. El diagnóstico de EMJ se dio a partir de los criterios diagnósticos que regían en el momento de la evaluación clínica de los pacientes (criterios de la ILAE de 1989). Los criterios de inclusión fueron: diagnóstico clínico y electroencefalográfico de EMJ, edad mayor de 14 años, ausencia de lesión neurológica por historia clínica y neuroimagen, seguimiento al menos durante 12 meses y valoración de condicionantes para la recaída del programa de epilepsia del Instituto Neurológico de Colombia; por otro lado, como criterio de exclusión se tuvo en cuenta el estado de embarazo durante los 12 meses de seguimiento.

Se estandarizó la definición de control de crisis siguiendo las directrices dadas por la ILAE; así, control de crisis se definió como el paciente que no presentaba crisis una vez que se ha iniciado el tratamiento, cumpliendo un período de por lo menos tres veces el período intercrisis promedio de dicho paciente o un año tras el inicio del tratamiento, eligiendo el período más largo [11]. Los datos se recogieron, de forma retrospectiva, a partir de dos fuentes de información secundaria del programa de epilepsia: la historia clínica estandarizada para epilepsia y la encuesta de valoración de condicionantes para la recaída propia de dicho programa. Todas las variables, excepto la definición de control de crisis, se tomaron a partir de las definiciones estandarizadas por el grupo de epilepsia como se encontraban consignadas en el registro clínico de cada uno los pacientes. Los pacientes fueron evaluados por epileptólogos, que se encargaron de otorgar el diagnóstico.

Se tomaron datos como sexo, edad, escolaridad, estrato socioeconómico, número de crisis por mes en el ingreso al programa donde se incluye el total de crisis (crisis tónico-clónicas generalizadas, mioclónicas y ausencias), edad de inicio de las crisis, presencia de factores precipitantes (donde se incluyen luces estroboscópicas, privación de sueño, consumo de alcohol, estrés y permanecer largos períodos ante el ordenador o la televisión), antecedentes psiquiátricos (definidos como cualquier patología psiquiátrica referenciada por el paciente), antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, antecedentes familiares de epilepsia en familiares de primer y segundo grado, antecedentes de traumatismo craneoencefálico y criterios de farmacoresistencia.

La encuesta para la valoración de condicionantes para la recaída se realizó durante el ingreso del paciente en el proceso de atención clínica, y no se hicieron valoraciones posteriores durante el seguimiento. Se compone de preguntas de respuesta dicotómica y evalúa aspectos que se definieron como riesgos para no lograr el control de crisis dentro del programa de epilepsia:

- *Educativo*: se considera un riesgo presente cuando existe analfabetismo, discapacidad auditiva o del lenguaje, o bajo nivel cultural.
- *Económico*: se considera un riesgo presente cuando el paciente se encuentra desempleado o con bajos recursos económicos.
- *Ausencia de soporte familiar o de cuidador*: se considera un riesgo presente cuando el paciente viene solo pero requiere acompañante, el acompañante no ofrece información fiable o no tiene un cuidador.
- *Presencia de comorbilidades médicas*: se considera un riesgo presente cuando el paciente padece patologías médicas asociadas, cardiovasculares, respiratorias, metabólicas o musculoesqueléticas.
- *Relacionado con el plan de salud o póliza para el acceso a los servicios de salud*: se considera un riesgo presente cuando la entidad de salud no autoriza los procedimientos del programa, el paciente no tiene vinculación con el sistema de salud o la entidad no autoriza la consulta de seguimiento.
- *Limitaciones en el acceso a los medicamentos*: se considera un riesgo presente cuando el paciente tiene dificultad en que la entidad de salud autorice los medicamentos, autorice los medicamentos pero de forma no oportuna, o autorice medicamentos diferentes a los formulados.
- *Contexto domiciliario*: se considera un riesgo presente cuando el paciente tiene vivienda en una

zona alejada o en una zona con alteración del orden público.

- *Actitudes personales:* se considera un riesgo presente cuando el paciente abandona el tratamiento por decisión propia, no sigue estilos de vida saludables, no gestiona el calendario de crisis o se sospecha el consumo de fármacos psicoactivos o alcohol.

Se realizó un análisis, teniendo en cuenta las características de las variables y usando para el procesamiento de la información el programa SPSS v. 21.0. Para las variables cuantitativas se tuvieron en cuenta las medidas de tendencia central y de dispersión correspondientes, de acuerdo con su distribución mediante el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, mientras que para las variables cualitativas la descripción se realizó en frecuencias absolutas y relativas. En el análisis bivariado se realizó la comparación de proporciones para las variables cualitativas a través de la prueba chi cuadrado de independencia de Pearson, y se calcularon las *odds ratios* (OR) crudas con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Para las variables cuantitativas, se usó la diferencia de medianas a través de la prueba *U* de Mann-Whitney. Se consideró estadísticamente significativo un valor  $\alpha = 0,05$ . El análisis multivariado se efectuó mediante una regresión logística binaria, y para la selección de las variables candidatas de ingreso al modelo se tuvo en cuenta el criterio de Hosmer y Lemeshow ( $p < 0,25$ ). Los resultados se presentaron mediante OR ajustadas con IC 95% y su valor *p*.

La recogida y el análisis de los datos fueron aprobados por el comité de ética del Instituto Neurológico de Colombia en un proyecto macro ejecutado de forma previa, con posterior aprobación de análisis secundarios de la información. Se consideró de acuerdo con las disposiciones legales colombianas, por las cuales se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, y dadas en la resolución 8430 de 1993 como un estudio sin riesgo.

## Resultados

De la cohorte inicial correspondiente a 762 pacientes con epilepsia, 145 pacientes tenían diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil y cumplieron con los criterios de selección. El 60% de la cohorte fueron mujeres, y el 50% de los pacientes tenían 26 años o menos (Tabla I).

Se describen las características sociodemográficas y clínicas según su clasificación del estado en

**Tabla I.** Factores clínicos y sociodemográficos de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil ( $n = 145$ ).

|                                                    |                       | <i>n</i>        | %                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Sexo                                               | Femenino              | 87              | 60                  |
|                                                    | Masculino             | 58              | 40                  |
| Edad                                               |                       | 26 <sup>a</sup> | 21-38 <sup>b</sup>  |
| Escolaridad                                        | Analfabetismo         | 2               | 1,4                 |
|                                                    | Primaria incompleta   | 13              | 9                   |
|                                                    | Primaria completa     | 19              | 13,1                |
|                                                    | Secundaria incompleta | 39              | 26,9                |
|                                                    | Secundaria completa   | 53              | 36,6                |
|                                                    | Universitaria         | 19              | 13,1                |
| Estrato socio-económico                            | Estrato I             | 32              | 22,1                |
|                                                    | Estrato II            | 75              | 51,7                |
|                                                    | Estrato III           | 29              | 20                  |
|                                                    | Estrato IV            | 4               | 2,8                 |
|                                                    | Estrato V             | 4               | 2,8                 |
|                                                    | Estrato VI            | 1               | 0,7                 |
| Edad de inicio de la epilepsia                     |                       | 14 <sup>a</sup> | 12-16 <sup>b</sup>  |
| Número de crisis al mes                            |                       | 3 <sup>a</sup>  | 0,4-12 <sup>b</sup> |
| Factores precipitantes                             |                       | 39              | 26,9                |
| Antecedentes psiquiátricos                         |                       | 13              | 9                   |
| Antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas |                       | 34              | 23,4                |
| Antecedentes familiares de epilepsia               |                       | 70              | 48,3                |
| Antecedente de traumatismo craneoencefálico        |                       | 35              | 24,1                |
| Farmacoresistencia                                 |                       | 7               | 4,8                 |

<sup>a</sup> Mediana; <sup>b</sup> Rango intercuartílico.

cuanto al control de crisis. Del total de pacientes, 51 (35,2%) alcanzaron el control de las crisis, mientras que 94 pacientes (64,8%) no lo alcanzaron. La edad fue similar en ambos grupos. Se encontró una asociación estadísticamente significativa con el antecedente de consumo de sustancias psicoactivas

**Tabla II.** Factores clínicos y sociodemográficos asociados con el control de las crisis ( $n = 45$ ).

|                                             | No control<br>( $n = 51$ ) | Sí control<br>( $n = 94$ ) | Odds ratio<br>(IC 95%) <sup>b</sup> | $p$                |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Sexo                                        | 33 (64,7%)                 | 54 (57,4%)                 | 1,36 (0,67-2,75)                    | 0,394              |
| Edad <sup>a</sup>                           | 26 (21-45)                 | 27 (20-35)                 | –                                   | 0,318 <sup>c</sup> |
| Estrato socioeconómico bajo                 | 49 (96,1%)                 | 87 (92,6%)                 | 1,97 (0,39-9,86)                    | 0,401              |
| Escolaridad baja                            | 11 (21,6%)                 | 23 (24,5%)                 | 0,85 (0,37-1,92)                    | 0,694              |
| Edad de inicio de la epilepsia <sup>a</sup> | 14 (13-16)                 | 14 (12-15)                 | –                                   | 0,136 <sup>c</sup> |
| Número de crisis al mes <sup>a</sup>        | 1 (0,16-5)                 | 4 (1-16)                   | –                                   | 0,033 <sup>c</sup> |
| Factores precipitantes                      | 13 (25,5%)                 | 26 (27,7%)                 | 0,85 (0,41-1,94)                    | 0,778              |
| Antecedentes psiquiátricos                  | 5 (9,8%)                   | 8 (8,5%)                   | 1,16 (0,36-3,77)                    | 0,795              |
| Antecedentes de consumo de SPA              | 18 (35,3%)                 | 16 (17,0%)                 | 2,66 (1,21-5,84)                    | 0,013              |
| Antecedente familiar de epilepsia           | 24 (47,1%)                 | 46 (48,9%)                 | 0,93 (0,46-1,83)                    | 0,829              |
| Antecedente de TCE                          | 10 (19,6%)                 | 25 (26,6%)                 | 0,67 (0,29-1,54)                    | 0,348              |
| Farmacoresistencia                          | 7 (13,7%)                  | 0                          | 3,13 (2,45-4,00)                    | 0,001              |

IC 95%: intervalo de confianza al 95%; SPA: sustancias psicoactivas; TCE: traumatismo craneoencefálico. <sup>a</sup> Mediana (rango intercuartílico); <sup>b</sup>  $\chi^2$  de independencia de Pearson; <sup>c</sup>  $U$  de Mann-Whitney.

(OR = 0,37; IC 95%: 0,17-0,82;  $p = 0,013$ ), la farmacoresistencia (OR = 3,13; IC 95%: 2,4-4;  $p = 0,001$ ) y el número de crisis al mes ( $p = 0,034$ ); las demás características no mostraron una asociación estadísticamente significativa (Tabla II).

Se analizó la encuesta para valoración de condicionantes de recaída desarrollada en el centro de epilepsia, la cual refleja que los pacientes que se encontraban sin control de crisis tienen presencia de mayores condicionantes, es decir, mayores riesgos de recaída, comparados con los pacientes que se encontraron en control de crisis, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas en los condicionantes relacionados con presencia de plan de salud (OR = 0,007; IC 95%: 0,02-0,29;  $p = 0,001$ ), acceso a los medicamentos (OR = 0,348; IC 95%: 0,15-0,77;  $p = 0,008$ ) y actitudes personales (OR = 0,22; IC 95%: 0,17-0,48;  $p = 0,001$ ); en las demás características no se observaron diferencias estadísticamente significativas (Tabla III).

Las variables explicativas para el control de las crisis en el análisis multivariado fueron: los condicionantes relacionados con el plan de salud o póliza para acceso a los servicios de salud, las actitudes per-

**Tabla III.** Valoración de condicionantes de recaída y su asociación con el control de las crisis ( $n = 145$ ).

|                           | Odds ratio (IC 95%) <sup>a</sup> | $p$   |
|---------------------------|----------------------------------|-------|
| Educativo                 | 0,72 (0,14-3,88)                 | 0,708 |
| Económico                 | 1,91 (0,46-8,00)                 | 0,366 |
| Ausencia familiar         | 3,80 (0,33-42,91)                | 0,248 |
| Comorbilidades            | 2,83 (0,85-9,43)                 | 0,079 |
| Plan de salud             | 12,64 (3,45-46,30)               | 0,001 |
| Acceso a los medicamentos | 2,87 (1,29-6,37)                 | 0,008 |
| Contexto domiciliario     | 0,60 (0,11-3,08)                 | 0,535 |
| Actitudes personales      | 4,39 (2,07-9,31)                 | 0,001 |

IC 95%: intervalo de confianza al 95%; <sup>a</sup>  $\chi^2$  de independencia de Pearson.

sonales y el número de crisis al mes (Tabla IV). El modelo evaluado mediante el análisis de regresión logística podría explicar el 40% del control de crisis epilépticas de la cohorte de pacientes evaluada.

## Discusión

La EMJ es un síndrome que clásicamente se ha definido como de adecuada respuesta a los fármacos antiepilépticos, y varios son los estudios que lo confirman. Sin embargo, algunos estudios realizados en centros terciarios han descrito una prevalencia de farmacoresistencia similar a la observada en otros tipos de epilepsia [10]. Por eso se ha sugerido que existen algunos factores que no se han tenido en cuenta cuando se piensa en el control de las crisis epilépticas. Estos factores podrían no estar relacionados con el tratamiento en sí, puesto que asumiendo un tratamiento apropiado, la tasa de remisión general es del 64-88% [9,15,16]. De la cohorte estudiada, el 35,2% de los pacientes cumplía los criterios para considerarse en control de las crisis, lo que evidencia frecuencias mucho más bajas con respecto a las descritas en la bibliografía.

Se ha explorado la asociación de variables socioeconómicas y clínicas en un centro de referencia para epilepsia, con el objetivo de encontrar los posibles factores explicativos del control de las crisis, teniendo en cuenta todas las variables a las que puede estar expuesto un paciente en un país en vías de desarrollo, con limitaciones de acceso y dificultades

en el sistema de salud. Se encontró que los factores que explican un pobre control de las crisis, a pesar del tratamiento adecuado, son la presencia de los condicionantes de recaída asociado al plan de salud –el cual se considera que está presente cuando la entidad de salud no autoriza los procedimientos, el paciente no tiene vinculación con el sistema de salud o la entidad no autoriza la consulta de seguimiento– y el condicionante de actitudes personales –el cual se considera presente cuando el paciente abandona el tratamiento por decisión propia, no sigue estilos de vida saludables, no gestiona el calendario de crisis o se sospecha consumo de fármacos psicoactivos o alcohol–; adicionalmente se encontró el factor clínico, definido como el número de crisis por mes en el ingreso al programa de epilepsia. Algunos de estos factores podrían ser modificables con intervención médica y psicosocial.

Se encontró que los pacientes en los cuales estaba presente el condicionante de recaída asociado al plan de salud o la póliza para acceso a los servicios de salud tienen 11 veces más probabilidades de incluirse dentro de los pacientes que no logran el control de crisis con respecto a los pacientes que no tienen presente este condicionante (OR = 12,64; IC 95%: 3,45-46,3;  $p = 0,001$ ). Este riesgo, que fue definido por el centro de epilepsia como las dificultades para que la entidad aseguradora garantice las consultas de control por especialista, por la falta de afiliación o por la dificultad en la autorización para el seguimiento por el mismo médico tratante, evidencia, como se ha demostrado en otras publicaciones realizadas en Colombia [17,18], las consecuencias clínicas generadas por las dificultades propias del sistema de salud, de las cuales el médico debe tener conocimiento, puesto que el nivel del seguro de salud del paciente es uno de los factores implicados en el control de las crisis. Si bien ésta es una conclusión que podría considerarse en otras patologías, en la epilepsia prima la rigurosidad en las evaluaciones médicas, puesto que son las que brindan la posibilidad de ajustes de dosis y recomendaciones en cambios en el estilo de vida. Estudios de coste-efectividad en el seguimiento en centros especializados de epilepsia han demostrado que las cifras de control aumentan significativamente durante el tiempo que se recibe tratamiento integral en un centro especializado, con frecuencias de control que pasan del 10,1% al 26,4% [19], lo que indica que la consulta regular con un epileptólogo es esencial para lograr el control de las crisis a largo plazo [20].

Múltiples estudios comunican que las actitudes personales en los pacientes con EMJ se asocian con el control de crisis a largo plazo [16,21-23]. Varios

**Tabla IV.** Factores explicativos del control de crisis en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil.

|                                       | <i>B</i> | ORa <sup>a</sup> | IC 95%      | <i>p</i> |
|---------------------------------------|----------|------------------|-------------|----------|
| Número de crisis al mes               | -0,054   | 0,94             | 0,90-0,99   | 0,026    |
| Antecedente de consumo de sustancias  | 0,62     | 1,86             | 0,65-5,28   | 0,244    |
| Condicionante de plan de salud        | 2,935    | 18,81            | 2,69-131,58 | 0,003    |
| Condicionante de actitudes personales | 1,11     | 3,04             | 1,13-8,14   | 0,027    |
| Condicionante de acceso               | -0,122   | 0,86             | 0,22-3,61   | 0,865    |
| Condicionante de ausencia familiar    | 1,056    | 2,87             | 0,12-68,94  | 0,515    |

IC 95%: intervalo de confianza al 95%; ORa: *odds ratio* ajustada. <sup>a</sup> Regresión logística binaria.

estudios han confirmado que los pacientes con EMJ tienen un perfil de personalidad particular y una tendencia hacia el desajuste social, pero pocos análisis a largo plazo se han centrado en la relación de la frecuencia de las crisis y el resultado psicosocial [14]. El presente estudio encontró que la probabilidad de no lograr el control de las crisis en los pacientes con el condicionante para recaída definido por las actitudes personales es tres veces mayor con respecto a los pacientes que no tienen dicho condicionante (OR = 4,39; IC 95%: 2,07-9,31;  $p = 0,001$ ); este riesgo se definió en la encuesta como el paciente que abandonó el tratamiento por actitud propia, que no siguió estilos de vida saludables o en el que se sospechó consumo de sustancias psicoactivas o alcohol. Estos resultados concuerdan con los referenciados por la bibliografía, donde se ha planteado que los pacientes con este tipo de epilepsias y rasgos de personalidad específicos constituyen un subgrupo de la condición más grave, y que se podría asociar a farmacoresistencia o a pobre control de las crisis [13,21,22]. Cuando se han evaluado los perfiles de evaluación neuropsicológica, se ha encontrado una disfunción ejecutiva, caracterizada por deficiencias en la flexibilidad mental, la planificación, la formación de conceptos, el control inhibitorio, los procesos de atención, la memoria, la función visuoespacial y la fluidez verbal [24-26]. Desde las primeras descripciones realizadas por Janz y Christian, se afirma la importancia de tratar los rasgos de personalidad y comportamiento, pues esto podría tener un impacto directo en el efecto del tratamiento [27]. Las consecuencias perjudiciales se pueden evitar mediante el reconocimiento temprano de los rasgos de personalidad y el desarrollo de intervenciones médicas y sociales adecuadas [22].



Varios autores han destacado los problemas sociales, la impulsividad, la toma de decisiones y el comportamiento de riesgo; algunos pacientes con EMJ tienden a no cumplir tanto con la adhesión al tratamiento como con los factores que desencadenan las crisis, así como a obviar citas ambulatorias. Estas características han recibido amplia atención y el principal foco de interés es el deterioro del lóbulo frontal, demostrado tanto en pruebas neuropsicológicas como en técnicas de imagen avanzadas [14]. Por tanto, la persistencia de las crisis atribuida a la mala adhesión al tratamiento ya se ha identificado previamente, y entre las posibles causas, además de los rasgos de personalidad, ha destacado el papel de los trastornos psiquiátricos, con estudios que indican que el 58,3% de los pacientes con problemas de farmacoresistencia presenta trastornos psiquiátricos, en comparación con el 19% cuyas crisis tuvieron una buena respuesta a los fármacos antiepilépticos adecuados; se reconoce este factor como un elemento de mal pronóstico [28]. Contrariamente a lo descrito, no encontramos diferencias en cuanto a los antecedentes psiquiátricos; sin embargo, los resultados publicados han sido contradictorios y algunos estudios han demostrado que un gran número de personas no presentan elementos psicosociales negativos, muchos han alcanzado un nivel educativo satisfactorio y son económicamente independientes, lo que indica la existencia de una diversidad de capacidades sociales y resultados variables tanto en la respuesta al tratamiento como en la evaluación neuropsicológica [14].

Los datos de la frecuencia de las crisis suelen ser problemáticos en estudios retrospectivos, y algunos autores han indicado que realizar una correlación exacta de ello es desafiante [10]; el número de crisis por mes descrito al inicio del programa, si bien no es un factor intervenible desde el punto de vista médico, teniendo en cuenta que incluye la totalidad de las crisis sin diferenciar su semiología, mostró una probabilidad inversa con respecto al control de las crisis, donde los pacientes que ingresen con un número menor de crisis tendrán mayores probabilidades de lograr el control ( $p = 0,033$ ). Esto podría concluirse desde el punto de vista fisiopatológico, en donde se podría sugerir que los pacientes con mayor número de crisis podrían tener una patología más grave. Algunos estudios han discriminado entre las semiologías de las crisis para considerar la asociación a su control, mostrando que el menor número de crisis tónico-clónicas se asocia significativamente al control de estos pacientes [15,29,30] y que la presencia de los tres tipos de crisis tiene una asociación significativa con un pobre control de las

crisis [9]; sin embargo, los resultados han sido contradictorios y algunos autores incluso han descrito que no existe asociación significativa entre los diferentes tipos de crisis y el resultado a largo plazo [31]. Pero, en definitiva, se ha demostrado que el tratamiento temprano y efectivo que conduce al control de las crisis es de gran importancia para aumentar el ajuste social y la integración laboral de los pacientes [20].

Esta investigación tiene las limitaciones propias de ser un estudio de un solo centro y de tipo observacional retrospectivo. Al tratarse de un estudio con fuente secundaria, de la cohorte de pacientes inicial muchos no fueron incluidos en el análisis por no tener la información completa y necesaria para ingresar, o no tener el seguimiento suficiente dentro del programa de epilepsia (12 meses); además, las variables se estandarizaron previamente en el centro de epilepsia y no por los investigadores, por lo que en algunas de ellas no se puede garantizar la homogeneidad de los datos, especialmente en el uso de la encuesta para la definición de los condicionantes de recaída, la cual se desarrolló mediante una encuesta dirigida en el ingreso al programa, por lo que sus hallazgos indican la percepción del paciente en cuanto a su plan de salud, las limitaciones en el acceso a los medicamentos o el contexto domiciliario. Esta dificultad también se refleja en otras variables que no pudieron tenerse en cuenta debido a la recogida de datos retrospectiva, como el tratamiento médico, la subclasificación de cada una de las crisis y los datos electroencefalográficos o de otras pruebas diagnósticas, variables que podrían analizarse en próximos estudios y para las cuales se podría encontrar asociación con respecto al control de las crisis.

Futuras investigaciones deberían incluir algunos factores que se han demostrado como de mal pronóstico a largo plazo, como pacientes con historia de crisis febriles, antecedente de estado epiléptico y presencia de más de tres tipos de semiología en las crisis [12]. A pesar de los avances recientes en la comprensión de este síndrome, todavía es necesario estudiar los factores que explican el control de las crisis porque ya se ha demostrado que, cuanto mayor sea la duración del control, mejor será el resultado social a largo plazo [20], y que la ausencia de crisis de forma temprana mejora no sólo el ajuste social, sino también la integración laboral, y se asocia con una mejor calidad de vida [20].

Los hallazgos encontrados son importantes en la nueva visión que se debe generar sobre la EMJ y el cambio que implica dejar de pensar que es un síndrome benigno, lo que demuestra que estos pacientes podrían fácilmente no lograr el control de crisis,

a pesar del tratamiento farmacológico, y que los riesgos que conducen a ello en ocasiones se ignoran. Se puede evidenciar que el modelo de análisis mediante regresión logística demuestra que el 40% de los controles de las crisis en esta cohorte de pacientes se explica por factores como los condicionantes relacionados con el plan de salud o la póliza para el acceso a los servicios de salud, la presencia de actitudes personales de riesgo y el número de crisis al mes en el ingreso al programa. Por eso, en países como Colombia y en centros de atención de epilepsia, no se debe limitar el control de las crisis al tratamiento farmacológico, sino que se deben controlar factores modificables desde el punto de vista clínico, como las actitudes personales asociadas a trastornos de personalidad y los factores modificables de carácter no clínico, como el acceso de los pacientes al servicio de salud y el seguimiento por especialistas. Gracias a esto se podrá influir de forma directa en el control de las crisis y, por ende, en su pronóstico a largo plazo.

## Bibliografía

- Engel J, International League Against Epilepsy (ILAE). A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology. *Epilepsia* 2001; 42: 796-803.
- Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, Connolly MB, French J, Guilhoto L, et al. ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia* 2017; 58: 512-21.
- Neligan A, Hauser WA, Sander JW. The epidemiology of the epilepsies. *Handb Clin Neurol* 2012; 107: 113-33.
- Delgado-Escueta AV, Koeleman BPC, Bailey JN, Medina MT, Durón RM. The quest for juvenile myoclonic epilepsy genes. *Epilepsy Behav* 2013; 28 (Suppl 1): S52-7.
- Camfield CS, Striano P, Camfield PR. Epidemiology of juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav* 2013; 28 (Suppl 1): S15-7.
- Appleton RE. Transition from paediatric clinic to the adult service. *J R Soc Med* 2001; 94: 554.
- Genton P, Thomas P, Kasteleijn-Nolst Trenité DGA, Medina MT, Salas-Puig J. Clinical aspects of juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav* 2013; 28 (Suppl 1): S8-14.
- Genton P, Gelisse P. The history of juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav* 2013; 28 (Suppl 1): S2-7.
- Höfler J, Unterberger J, Dobesberger J, Kuchukhidze G, Walser G, Trinka E. Seizure outcome in 175 patients with juvenile myoclonic epilepsy – a long-term observational study. *Epilepsy Res* 2014; 108: 1817-24.
- Cação G, Parra J, Mannan S, Sisodiya SM, Sander JW. Juvenile myoclonic epilepsy refractory to treatment in a tertiary referral center. *Epilepsy Behav* 2018; 82: 81-6.
- Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Hauser WA, Mathern G, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. *Epilepsia* 2010; 51: 1069-77.
- Szaflarski JP, Lindsell CJ, Zakaria T, Banks C, Privitera MD. Seizure control in patients with idiopathic generalized epilepsies: EEG determinants of medication response. *Epilepsy Behav* 2010; 17: 525-30.
- Burneo JG. Epilepsia, un problema de salud pública internacional. *Revista de Neuro-Psiquiatría* 2013; 67: 198-209.
- Syvertsen MR, Thuve S, Stordrange BS, Brodtkorb E. Clinical heterogeneity of juvenile myoclonic epilepsy: follow-up after an interval of more than 20 years. *Seizure* 2014; 23: 344-8.
- Vorderwülbecke BJ, Kowski AB, Kirschbaum A, Merkle H, Senf P, Janz D, et al. Long-term outcome in adolescent-onset generalized genetic epilepsies. *Epilepsia* 2017; 58: 1244-50.
- Schmitz B, Yacubian EM, Feucht M, Hermann B, Trimble M. Neuropsychology and behavior in juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav* 2013; 28 (Suppl 1): S72-3.
- Guerrero R, Gallego AI, Becerril-Montekio V, Vásquez J. Sistema de salud de Colombia. *Salud Pública Mex* 2011; 53 (Suppl 2): S144-55.
- Calderón CAA, Botero JC, Bolaños JO, Martínez RR. Sistema de salud en Colombia: 20 años de logros y problemas. *Ciência & Saúde Coletiva* 2011; 16: 2817-28.
- Szaflarski JP, Rackley AY, Lindsell CJ, Szaflarski M, Yates SL. Seizure control in patients with epilepsy: the physician vs. medication factors. *BMC Health Serv Res* 2008; 8: 264.
- Schneider-Von Podewils F, Gasse C, Geithner J, Wang ZI, Bombach P, Berneiser J, et al. Clinical predictors of the long-term social outcome and quality of life in juvenile myoclonic epilepsy: 20-65 years of follow-up. *Epilepsia* 2014; 55: 322-30.
- Jayalakshmi S, Padmaja G, Vooturi S, Bogaraju A, Surath M. Impact of family support on psychiatric disorders and seizure control in patients with juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav* 2014; 37: 7-10.
- De Araujo Filho GM, Yacubian EMT. Juvenile myoclonic epilepsy: psychiatric comorbidity and impact on outcome. *Epilepsy Behav* 2013; 28 (Suppl 1): S74-80.
- Holtkamp M, Senf P, Kirschbaum A, Janz D. Psychosocial long-term outcome in juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsia* 2014; 55: 1732-8.
- Loughman A, Bowden SC, D'Souza W. Cognitive functioning in idiopathic generalised epilepsies: a systematic review and meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev* 2014; 43: 20-34.
- Cevik N, Koksall A, Dogan VB, Dirican AC, Bayramoglu S, Ozturk M, et al. Evaluation of cognitive functions of juvenile myoclonic epileptic patients by magnetic resonance spectroscopy and neuropsychiatric cognitive tests concurrently. *Neurol Sci* 2016; 37: 623-7.
- Valente KD, Rzezak P, Moschetta SP, De Vincentiis S, Coan AC, Guerreiro CAM. Delineating behavioral and cognitive phenotypes in juvenile myoclonic epilepsy: are we missing the forest for the trees? *Epilepsy Behav* 2016; 54: 95-9.
- Janz D. Epilepsy with impulsive petit mal (juvenile myoclonic epilepsy). *Acta Neurol Scand* 1985; 72: 449-59.
- Gelisse P, Genton P, Thomas P, Rey M, Samuelian JC, Dravet C. Clinical factors of drug resistance in juvenile myoclonic epilepsy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001; 70: 240-3.
- Pavlovic M, Jovic N, Pekmezovic T. Antiepileptic drugs withdrawal in patients with idiopathic generalized epilepsy. *Seizure* 2011; 20: 520-5.
- Jovic NJ, Kosac A, Babic MD. Terminal remission is possible in some patients with juvenile myoclonic epilepsy without therapy. *Med Pregl* 2014; 67: 372-8.
- Geithner J, Schneider F, Wang Z, Berneiser J, Herzer R, Kessler C, et al. Predictors for long-term seizure outcome in juvenile myoclonic epilepsy: 25-63 years of follow-up. *Epilepsia* 2012; 53: 1379-86.

### Clinical and psychosocial factors associated with seizure control in patients with juvenile myoclonic epilepsy

**Aim.** To identify the clinical and psychosocial factors of a Colombian cohort of patients with juvenile myoclonic epilepsy and its relation to crisis control.

**Patients and methods.** Retrospective cohort study of patients over 14 years of age with a diagnosis of juvenile myoclonic epilepsy, with 12 months of follow-up in an epilepsy program, where the sociodemographic and clinical characteristics and the survey for the assessment of relapse conditioners. A bivariate and multivariate analysis was performed using binary logistic regression.

**Results.** Clinical records between November 2014 and December 2016 where 145 patients with a diagnosis of juvenile myoclonic epilepsy who met the selection criteria were evaluated. The factors associated with crisis control were: health plan, accessibility, personal attitudes, history of consumption, drug resistance, and crisis number per month; of these, health plans, personal attitudes, and crisis number per month persist with statistical significance after the logistic regression analysis.

**Conclusion.** Psychosocial factors not only impact on crisis control, added to clinical factors explain 40% of crisis control in patients with juvenile myoclonic epilepsy and therefore affect their long-term prognosis.

**Key words.** Convulsions. Epidemiological studies. Generalised epilepsy. Juvenile myoclonic epilepsy. Risk factors. Socio-economic factors.